

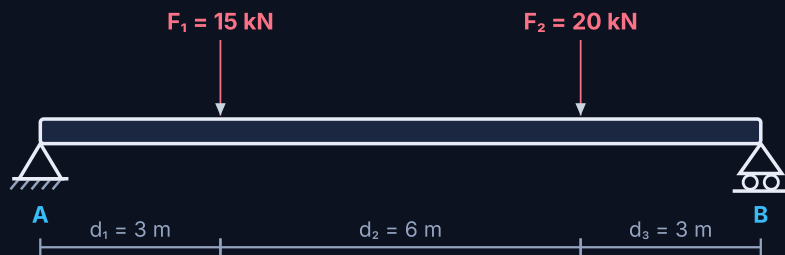
Opción a · Viga simplemente apoyada

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga simplemente apoyada de la figura con las cargas puntuales $F_1 = 15 \text{ kN}$ y $F_2 = 20 \text{ kN}$ ($d_1 = 3 \text{ m}$, $d_2 = 6 \text{ m}$, $d_3 = 3 \text{ m}$). Se pide:

- Las reacciones en los apoyos. (1 punto)
- Cálculo y representación del diagrama de momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con dos apoyos (fijo y móvil) hay dos reacciones verticales. Se obtienen con $\sum M_A = 0$ y $\sum F_y = 0$. Después, por tramos entre cargas, se calculan el cortante V y el flector M para representarlos.

a) Reacciones en los apoyos

$$\sum M_A = F_1 d_1 + F_2 (d_1 + d_2) - F_{By} (d_1 + d_2 + d_3) = 0$$

$$F_{By} = \frac{15 \cdot 3 + 20 \cdot 9}{12} = \frac{225}{12} = 18,75 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = F_1 + F_2 - F_{By} = 15 + 20 - 18,75 = 16,25 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = 16,25 \text{ kN} \cdot F_{By} = 18,75 \text{ kN}$$

b) Diagramas de cortante y flector

Cortante: $V = 16,25 \text{ kN}$ (tramo A- F_1); $16,25 - 15 = 1,25 \text{ kN}$ (F_1 - F_2); $1,25 - 20 = -18,75 \text{ kN}$ (F_2 -B).

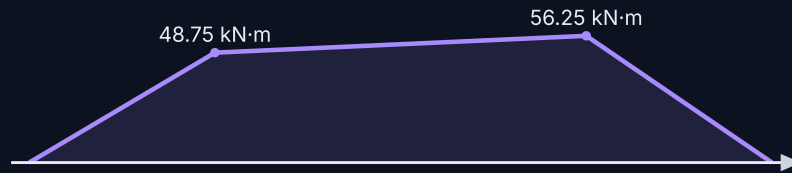
Flector: $M_{F_1} = 16,25 \cdot 3 = 48,75 \text{ kN}\cdot\text{m}$; $M_{F_2} = 16,25 \cdot 9 - 15 \cdot 6 = 56,25 \text{ kN}\cdot\text{m}$; nulo en los apoyos.

Esfuerzo cortante V



Cortante: escalones en cada carga ($16,25 \rightarrow 1,25 \rightarrow -18,75 \text{ kN}$).

Momento flector M



Flector: máximo de 56,25 kN·m bajo F_2 .

$$M_{\text{máx}} = 56,25 \text{ kN}\cdot\text{m (bajo } F_2)$$